

LoRaEnergySim × 智慧節能與物聯網應用

從 policy 變更，看見 service 與 endpoint energy 的因果

節能不是只看功率變小

policy 選擇

- radio state
- power $\times$ time
- endpoint J
- service 結果

LEO 只提供會改變的服務窗口

課程核心

LoRa endpoint
policy / queue
radio state / energy

LEO 範例

窗口會開、會關
品質會改變
等待會產生後果

先跑基準，再只改一個 policy block

基準

先驗證環境

```
bash course.sh verify
```

保持 policy 不變

```
bash course.sh run --lab A --case baseline
```

一次變更

只改 *lab-a-pace-rest*

先寫下預測，再執行

```
bash course.sh run --lab A --case  
candidate --freeze
```

公式把操作連到證據

一筆 result 要能回答什麼

IDENTITY

scenario 、 run 、 policy lineage 是否一致？

SERVICE

必要 service 、 deadline 、 freshness 是否守住？

MECHANISM

queue 、 packet/retry 、 radio-state duration 如何改變？

ENERGY

哪一段 $\text{power} \times \text{time}$ 造成 endpoint J 差異？

INTERPRETATION

結果支持、反駁，還是證據不足？